麦克斯韦方程组

h^2q

2025.10.9

1 位移电流

对于一个含有电容器的电路，电流实际上是中断的，因为电荷不能越过电容器的极板。考察一个平行板电容器，面积 S, 间距 b(为了和微分符号区分)，电流满足以下关系

$$\begin{aligned} I &= \frac{dq}{dt} = C\frac{dU}{dt} = \frac{\epsilon_0 S}{b}\frac{d(Eb)}{dt} \\ &= \frac{d(\epsilon_0 ES)}{dt} = \frac{d\phi_D}{dt} \end{aligned}$$

其中 $\phi_D = DS$ 为电位移矢量 D 的通量 (类比磁通量)。$\frac{d\phi_D}{dt}$ 称为位移电流，以补全电路中正常电流的间断。相应的，$\frac{dD}{dt}$ 为位移电流密度。麦克斯韦提出，位移电流具有和普通电流一样的磁效应。而位移电流的本质的电场强度的变化，也就是说，变化的电场也能产生磁场。

把位移电流加入到安培环路定理中，可以得到完整的环路定理

$$\oint_l \overrightarrow{B}\cdot d\overrightarrow{l} = \mu_0 I + \mu_0\epsilon_0\frac{d}{dt}\Phi_E = \mu_0 I + \mu_0\epsilon_0\iint\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}\cdot d\overrightarrow{S}$$

或者

$$\overrightarrow{\nabla}\times\overrightarrow{B} = \mu_0\overrightarrow{j} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial\overrightarrow{E}}{\partial t}$$

值得注意的是，位移电流同样有热效应，但不满足焦耳定律。位移电流的热效应来自于电荷在电场作用下的运动。电场不断变化，电荷来回振荡，与周围的原子、分子等碰撞，产生热效应。显然真空的位移电流不具有热效应。

微波炉就是一个非常好的例子。微波炉激发起了强烈变化的电磁场。水

分子具有极性，趋向于和电场对齐，在电场的作用下剧烈的转动、摩擦，损失的能量以热量耗散，起到给食物加热的作用。这正是位移电流的热效应。

2 麦克斯韦方程组

麦克斯韦于 1861 年发表了一篇论文《论物理力线》，其中提出了位移电流的假设，补全了电磁理论的最后一块拼图。接下来，我们完整的总结一下麦克斯韦方程组的四个式子。

第一个式子是库仑定律，点电荷的平方反比关系暗含了通量守恒。一个闭合面的电通量，正比于其包围的电荷量：

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

或者等价的，电场在某一点的散度，正比于该点的电荷密度：

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

第二个式子是毕萨定律的推论。磁场是无源场，磁感线是闭合的。因此一个闭合曲面的磁通量，必然因磁场线的进进出出正负相抵消，总通量为 0。即：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

或者

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

第三个式子是法拉第电磁感应定律的感生电动势部分：闭合回路的电动势 (即电场的环路积分) 等于磁通量的变化率，方向满足楞次定律，即：

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

或者等价的，电场在某点的旋度等于该点磁场随时间的变化率

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

第四个式子是加入了位移电流假说的安培环路定理 (毕萨定理), 表明了磁场的环路积分正比于环路包围的电流。

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

或者等价的，磁场在某点的旋度正比于该点的电流密度与电场变化率之和

$$\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$

这一共有两组 8 个式子，每组有四个。第一组为积分形式，主要为电场磁场的面积分和线积分。第二组为微分形式，主要为电场磁场的散度与旋度。这两组式子是完全等价的，通过高斯散度定理和斯托克斯旋度定理联系在一起。这些式子一起组成了完整的麦克斯韦方程组：

$$\begin{cases} \oiint_S \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \\ \oiint_S \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{S} = 0 \\ \oint_l \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = -\iint_S \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} d\overrightarrow{S} \\ \oint_l \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \iint_S \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t} \cdot d\overrightarrow{S} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} \\ \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{B} = 0 \\ \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t} \end{cases}$$

3 电磁波

我们来研究微分形式的麦克斯韦方程组。从上到下依次记为第一个式子到第四个式子。考虑真空中的情形，此时 $\rho_e = 0, \overrightarrow{j} = 0$。

我们对第三个式子同时取旋度，即用 $\overrightarrow{\nabla}$ 叉乘

$$\overrightarrow{\nabla} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} \right) = -\nabla \times \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$

对于左边，利用数学可以证明

$$\overrightarrow{\nabla} \times \left(\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} \right) = \overrightarrow{\nabla} \cdot \left(\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} \right) - \overrightarrow{\nabla}^2 \overrightarrow{E}$$

对于右边，因为 $\overrightarrow{\nabla}$ 本质就是偏导数，而偏导数可以交换顺序，因此

$$-\overrightarrow{\nabla} \times \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{B}$$

合起来

$$\overrightarrow{\nabla} \cdot \left(\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} \right) - \overrightarrow{\nabla}^2 \overrightarrow{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{B}$$

左边有一个电场的散度，正是麦克斯韦方程组的第一个式子。右边有一个磁场的旋度，正是第四个式子。将其带入，并考虑到真空中 $\rho_e = 0, \overrightarrow{j} = 0$

$$-\overrightarrow{\nabla}^2\overrightarrow{E} = -\epsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2}$$

留着负号不好看，两边消去

$$\overrightarrow{\nabla}^2\overrightarrow{E} = \epsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2}$$

相似的，对第四个式子取旋度，带入第二个和第三个式子，能得到

$$\overrightarrow{\nabla}^2\overrightarrow{B} = \epsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\overrightarrow{B}}{\partial t^2}$$

这正是标准的波动方程。$\epsilon_0\mu_0$ 是什么呢？我们取一个方向，比如 x 方向

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} = \epsilon_0\mu_0\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$

找一个最简单的余弦波

$$E_x = E_0\cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

其中 T 是周期，λ 是波长。带入波动方程可得

$$\frac{1}{\lambda^2} = \epsilon_0\mu_0\frac{1}{T^2}$$

$$\left(\frac{\lambda}{T}\right)^2 = \frac{1}{\epsilon_0\mu_0}$$

$\frac{\lambda}{T}$ 正是波传播的速度，因此电磁波传播的速度为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$$

麦克斯韦将真空介电常数 ϵ_0 和真空磁导率 μ_0 的数值带入，发现电磁波传播的速度和当时已知的光速非常相近。因此，麦克斯韦不仅预言了电磁波，还大胆猜测，光就是电磁波。

当然，以上的推导只能说明电磁波符合物理规律，但不能说明电磁波一定存在，毕竟波动方程还有 $\overrightarrow{E} = 0$ 这种解。

最早在实验中证明电磁波存在的是赫兹。赫兹使用的检测仪器为带有缺口的金属环，缺口处有磨光的金属球，两金属球几乎贴合，中间仅有很薄

的一层空气；发生装置同样为两个金属球，相隔较远。赫兹将能产生高电压的线圈连接到发生装置上，使得空气电离，产生电火花。这个时候，圆环上也产生了电火花。这是因为第一个电火花产生时发射出了电磁波，电磁波传播到另一个圆环，电场同样让空气电离，产生了第二个电火花。

赫兹随后还进行了一系列实验，验证了电磁波的传播速度是光速，存在反射、折射、干涉、偏振和衍射等现象。这不仅证实了光是电磁波，更是惠更斯提出的光的波动论的有力证据。

电磁波具有能量和动量。电磁波的能量密度为

$$w = \frac{\epsilon_0}{2}\vec{E}^2 + \frac{\mu_0}{2}\vec{H}^2$$

能量流密度为

$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}$$

其中 $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B}$ 为磁场强度。运用磁场强度而非磁感应强度，更加具有对称性。

能量密度和传统的电磁场是一样的，而能量流密度则是一个新东西，因为静态的电磁场不存在能量的流动。从能量守恒的观点看，任取一个闭合曲面，面内能量的变化，等于从这个面上留出去的能量，因此

$$\frac{d}{dt}\iiint w dV = -\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

也就是

$$\iiint \frac{\partial w}{\partial t} dV = -\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

利用高斯散度定理，等价的

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

读者可自行验证这是成立的。

一般来说，能量流的方向就是光的传播方向。而根据能量流密度的公式，能量流与电场和磁场均是垂直的，因此电磁波是横波。

此外，电磁波中，电场和磁场是相互垂直的。这点证明比较复杂，在此不做证明。也就是说，电场，磁场，电磁波的传播方向三者两两垂直。

还有一个特别重要的点：电场和磁场是同相位的。这比较违反直觉，因为法拉第电磁感应定律似乎在告诉我们，电场强度和磁场的变化率成正比。然而，准确的说，不是电场的强度与磁场变化率成正比，而是电场的旋度和

磁场变化率成正比。还是以最简单的余弦波为例，一个 cos 形式的波，无论是对空间求导，还是对时间求导，都会变成 sin。因此，电场和磁场的相位应该是相同的。

4 场

电磁学部分基本结束了。我想回过头来，好好谈一谈场这个概念。我们回到静电场的库伦定律

$$\overrightarrow{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qQ}{r^2}\overrightarrow{e_r}$$

这是一个超距作用，两个相隔无论多少的电荷，中间均存在这样一个平方反比的库仑力。场的引入，正是为了避免这一点。电场的引入实际上把库仑力分成了两部分：第一步，电荷 Q 产生了 $\overrightarrow{E}$ 的电场；第二步，电荷 q 在电场 $\overrightarrow{E}$ 中受到了 $q\overrightarrow{E}$ 的力。

这样看的话，场无非是数学上的一个把戏罢了，把一个式子硬生生拆成两个。如果库伦定律就是全部的话，电场总是依赖于且仅依赖于电荷分布，那电荷和电场完全是可以互相推导的关系。但并不是这样。电磁感应已经表明了，电场并不只于电荷有关系，还与磁场有关系。这样以来，电场就从电荷中脱离了出来，变成了一个独立的概念——因为电场不再仅依赖于电荷分布了。电场最早是由法拉第提出的，尽管他没有提出什么数学上的表述，但这种思维方式，无疑是非常正确的。

麦克斯韦方程组最重要的一个特点就是，它把场放在了中心位置。还是以库仑定律为例。库伦定律表达的是什么样的电荷产生什么样的电场——平方反比的电场；麦克斯韦方程组则是表达了什么样的电场需要什么样的电荷——电荷密度要正比于电场的散度。简单来说，一个是电荷推电场，另一个是电场推电荷。库仑定律是电荷的规律，麦克斯韦方程组则是场的规律。

场与我们对于物质的认识是不同的。传统意义上的物体，都有明确的位置，位置随时间变化，就有了运动。对于一个电荷，我们可以很明确的说：它在那。而对于场呢？这个点有电场，那个点也有电场，电场是全局性的，而不集中在某一点。电场就像一个背景，电荷在背景上，根据不同的背景，受到不同的力。

这也就是为什么对于物体常常使用全导数，而对于场使用的则是偏导数。一个物体从 x 运动到 $x+dx$，能量变化 $dE = Fdx$，即 $F = \frac{dE}{dx}$。在这个过程中 (哪怕是想象的), 物体确实从 x 运动到了 $x+dx$。而对于场呢？场

在 x 处的值为 $E|_x$, 在 $x+dx$ 处的值为 $E|_{x+dx}$。偏导数为 $\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{E|_{x+dx}-E|_x}{dx}$。在这个过程中，我们移动的是场吗？不，我们移动的是我们观察的点。我们在观测某一点的电场，我们只是把这个点从 x 移动到了 $x+dx$。场是“背景”，是不能移动的。物体和场是不一样的。物体的运动是实实在在的，所以要用全导数；场只是我们观察点的变化，不对应场本身的变化，是“虚的”，所以用偏导数。

我们的世界是局域性的，A 点发生的事，不能立刻影响到 B 点。还是以库仑定律为例，电荷 Q 移动了，并不会马上影响 q 的受力。没有场的概念的话，这听起来匪夷所思。但有了场的概念，就说的通了：Q 移动了，但 q 处的电场还是保持原样，因为 Q 移动导致的电场改变还没传播到这。而电荷 q 的受力，仅仅取决于它所在位置的电场强度，自然不会改变。局域性也是场存在的重要证据，场天然就和局域性相通。

相对论破坏了异地的同时性。一个参考系中，不同地点，同时发生的两个事件，在另一个参考系中会变的不同时。这对库伦定律来说无疑是灾难性的：要研究 q 的受力，必须研究这个时刻 Q 在哪。而由于异地同时性的破坏，这个时刻的 Q，在不同参考系中是不一样的。这带来了逻辑上的困惑，q 受到的力，到底是哪个时刻的 Q 造成的。而场的概念很好解决了这一点。q 的受力，是由 q 所在点的电场决定的。也就是说，q 和电场在同一点上。相对论不仅不破坏同地的同时性，还保障了这一点。在一个参考系中，两个事件同时同地发生，那么在任何一个参考系中都是如此。因此，我要研究某一时刻 q 的受力，只需要研究该时刻 q 所在位置的电场。由于电场和电荷既同时又同地，在每个参考系中都是这样，这就解决了逻辑上的困难。

总之，我想说的是，场绝非数学上的技巧，而是实实在在存在的东西。无论是局域性还是相对论的同时性，场都能给出很好的解释。从麦克斯韦方程组开始，场成了物理学的中心，无论是广义相对论还是量子场论，都是在研究场，研究物质如何激发场，场如何作用于物质，物质和场的关系是什么。对于这样一个重要的概念，不仅要去尝试理解，更要去感受。